

Разрабатываю системные и компиляторные компоненты на C++23/C17/Rust: LLVM-проходы, анализ зависимостей памяти, CFG/SSA, графовые алгоритмы, x86-64 codegen и воспроизводимые тестовые оракулы

LLVM / C++23

Оптимизационный проход, графовые алгоритмы, CMake, clang-tidy, ASan/UBSan

Conservative analysis

Консервативный PS-form анализ зависимостей памяти и точный оракул

x86-64 pipeline

SSA-подобное IR, liveness, linear scan, iced-x86 и differential validation

ОПЫТ

1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++ с консервативными проверками side effects, memory access, loop invariance, preheader и speculative safety
- Построил Python-harness с baseline/optimized execution, opt -verify-each и CHANGE/NO_CHANGE expectations

2026

PS-form Memory Dependence Analyzer

- Реализовал консервативный анализ параметрических обращений к памяти; недоказанные случаи не превращаются в ложный yes/no, а корректность проверяется независимым exact oracle
- Построил точный оракул для малых областей, метаморфные тесты и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры

2026

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

- Спроектировал SSA-подобное IR, анализ живых интервалов, linear scan и сравнение IR-интерпретатора со сгенерированным кодом

ПРОЕКТЫ

PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Reference interpreter и differential execution проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; allocator contract валидируется отдельно.

UniversalToolchain

Модульный framework отделяет language composition от runtime execution и закрепляет контракты executable verification/tests.

КОМПЕТЕНЦИИ

C++ / toolchain

C++23, C17, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan, GitHub Actions

Compiler analysis

CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence, optimization passes

Code generation

x86-64, iced-x86, liveness, linear scan, IR interpretation, isolated execution

Verification

exact oracles, differential/metamorphic tests, stress tests, counterexample reduction

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

Москва / удалённо